

ESCOLA NAVAL

# Inteligência Artificial

AGENTES INTELIGENTES

## QUESTÃO 1 — SISTEMA DE CONVERSAÇÃO

Um programa inspirado no ELIZA procura palavras-chave nas mensagens dos utilizadores e aplica regras de resposta:

| Condição                             | Resposta                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A mensagem contém «preocupado».      | «O que o preocupa?»                             |
| A mensagem contém «família».         | «Pode falar um pouco mais sobre a sua família?» |
| Nenhuma palavra-chave é reconhecida. | «Pode explicar melhor?»                         |

O programa considera apenas a mensagem atual e não guarda o histórico da conversa.

O que se pede

- a) Qual das quatro perspetivas da IA melhor caracteriza este programa? Justifique. Uma resposta convincente demonstra que o programa pensa como um ser humano?
- b) Identifique o tipo de agente que melhor descreve o seu funcionamento. Apresente uma limitação e explique como a utilização de estado interno poderia ajudar.

## I QUESTÃO 2 — TRADUÇÃO DE UMA CONVERSA TELEFÔNICA

Um sistema traduz uma conversa telefônica entre uma pessoa que fala português e outra que fala japonês. Recebe o áudio de cada participante e produz uma tradução falada para o outro.

O sistema utiliza o contexto das mensagens anteriores. Pode existir ruído, sobreposição de vozes e expressões ambíguas. Os participantes podem continuar a falar enquanto o sistema processa uma mensagem e podem adaptar o que dizem às traduções que recebem.

### O que se pede

- a) Apresente a especificação PEAS do sistema. Inclua pelo menos dois critérios de desempenho.
- b) Classifique o ambiente quanto à observabilidade, resultados das ações, dependência entre decisões, evolução temporal, natureza dos valores e presença de outros agentes. Justifique com informação do enunciado.

## I QUESTÃO 3 — SISTEMA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

Um sistema apoia um profissional de saúde na análise de um caso. Recebe sintomas, antecedentes e resultados de exames, que podem chegar em momentos diferentes e conter incerteza.

O sistema deve manter a informação do caso, comparar hipóteses e sugerir qual a informação adicional a recolher. Na comparação de exames, considera o contributo esperado para esclarecer o caso, o tempo, o custo e o incómodo. A decisão clínica final pertence ao profissional de saúde.

Não são necessários conhecimentos médicos para responder.

### **O que se pede**

- a)** Explique por que motivo um agente reativo simples, baseado apenas no último dado recebido, seria insuficiente.
- b)** Proponha uma arquitetura que combine estado interno, objetivos e utilidade. Indique também onde poderiam ser úteis regras de resposta imediata.

## QUESTÃO 4 — DESEMPENHO E FUNÇÃO DE UTILIDADE

Um agente escolhe entre dois serviços de processamento, A e B. Ambos cumprem os requisitos obrigatórios. As pontuações seguintes são dados didáticos e já estão expressas numa escala de 0 a 100: valores maiores representam resultados melhores.

| Serviço | Qualidade $q_Q$ | Rapidez $q_R$ |
|---------|-----------------|---------------|
| A       | 90              | 40            |
| B       | 70              | 90            |

A organização avalia o desempenho através de:

$$M = 0,80q_Q + 0,20q_R.$$

Contudo, o agente está configurado para maximizar:

$$U = 0,30q_Q + 0,70q_R.$$

$M$  representa a medida de desempenho da organização e  $U$  a função de utilidade utilizada pelo agente. Para este exercício, as pontuações são conhecidas e não existe incerteza sobre o resultado da escolha.

### O que se pede

- Calcule  $M(A)$ ,  $M(B)$ ,  $U(A)$  e  $U(B)$ . Qual é o serviço preferido em cada avaliação?
- Explique a diferença entre medida de desempenho e função de utilidade. A configuração do agente está alinhada com o critério da organização? Proponha uma correção.

## QUESTÃO 5 — ESCOLHER UM PERCURSO E DECIDIR SOB INCERTEZA

Um robô deve entregar uma encomenda num edifício do campus. Existem três percursos possíveis, A, B e C, com diferentes valores de risco estimado, tempo e consumo de energia.

A escolha tem dois momentos: primeiro, o robô escolhe o percurso até ao edifício; depois, escolhe entre o elevador e a rampa para concluir a entrega.

Todos os valores apresentados são hipóteses didáticas.

### Primeiro momento: escolher o percurso

| Percurso | Risco estimado | Tempo  | Energia |
|----------|----------------|--------|---------|
| A        | 8%             | 20 min | 10 Wh   |
| B        | 2%             | 50 min | 26 Wh   |
| C        | 4%             | 30 min | 18 Wh   |

O requisito obrigatório é:

$$\text{risco estimado} \leq 5\%.$$

Entre os percursos que cumprem este requisito, o robô deve escolher o que obtiver a maior pontuação global.

Para comparar critérios com unidades diferentes, utilizam-se as seguintes referências, definidas antes da comparação:

| Critério | 100 pontos: $x_{\min}$ | 0 pontos: $x_{\max}$ |
|----------|------------------------|----------------------|
| Risco    | 0%                     | 10%                  |
| Tempo    | 20 min                 | 60 min               |
| Energia  | 10 Wh                  | 30 Wh                |

Nos três critérios, um valor menor é melhor. A pontuação normalizada é:

$$q(x) = 100 \frac{x_{\max} - x}{x_{\max} - x_{\min}}.$$

A pontuação global de um percurso  $r$  é:

$$M(r) = 0,60q_{\text{seg}}(r) + 0,25q_{\text{tempo}}(r) + 0,15q_{\text{energia}}(r).$$

A pontuação de segurança  $q_{\text{seg}}$  é obtida normalizando o risco: quanto menor o risco, maior a pontuação de segurança.

O limite obrigatório de 5% serve para decidir se o percurso é permitido. A referência de 10% serve apenas para construir a escala de pontuação.

### Segundo momento: escolher entre elevador e rampa

Depois de percorrer o caminho escolhido, o robô chega ao edifício. Para concluir a entrega, pode usar o elevador ou a rampa.

Neste segundo momento, ambas as ações cumprem os requisitos obrigatórios. O resultado é incerto, e o robô dispõe das seguintes estimativas:

| Resultado                | Pontuação<br>$U$ | Probabilidade:<br>elevador | Probabilidade:<br>rampa |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Entrega rápida           | 80               | 80%                        | 50%                     |
| Entrega em tempo normal  | 60               | 0%                         | 50%                     |
| Entrega com atraso       | 20               | 20%                        | 0%                      |
| Total das probabilidades | —                | 100%                       | 100%                    |

Estas pontuações representam o valor atribuído a cada resultado neste segundo momento. São fornecidas diretamente e não precisam de ser normalizadas.

O mesmo resultado tem a mesma pontuação, independentemente da ação escolhida. O que muda entre elevador e rampa é a probabilidade de cada resultado.

O valor esperado de uma ação  $a$  é:

$$VE(a) = \sum_i P(o_i | a) U(o_i),$$

onde  $o_i$  é um resultado possível,  $P(o_i | a)$  é a sua probabilidade quando se escolhe a ação  $a$ , e  $U(o_i)$  é a pontuação desse resultado.

### O que se pede

- Identifique os percursos que cumprem o requisito obrigatório. Explique por que motivo um percurso muito rápido pode ser excluído.
- Calcule as três pontuações normalizadas do percurso C, apresentando os cálculos.
- Para o percurso B, as pontuações normalizadas são:

$$q_{\text{seg}}(B) = 80, \quad q_{\text{tempo}}(B) = 25, \quad q_{\text{energia}}(B) = 20.$$

Calcule  $M(B)$  e  $M(C)$  e indique o percurso escolhido. Explique por que motivo o percurso com menor risco não é necessariamente o escolhido entre os permitidos.

**d)** No edifício, calcule o valor esperado de usar o elevador e de usar a rampa. Indique a ação que maximiza a pontuação esperada. Explique a diferença entre os pesos usados em  $M$  e as probabilidades usadas em  $VE$ .

**e)** O robô escolhe a ação com maior valor esperado, mas a entrega decorre em tempo normal, recebendo 60 pontos. Isso demonstra que a decisão foi irracional? Justifique com base na informação disponível quando a decisão foi tomada.